

練習 21：建立 Z 資料表與 Open SQL 寫入

授課順序：接在練習 15 (Function Module) 之後、期末實作之前。講義見 [lec21](#)。

學習目標

- 會在 SE11 建 Domain、Data Element、透明表 (含 Technical Settings、啟用)
- 會產生 Table Maintenance Generator，用 SM30 維護資料
- 會用 **INSERT** / **UPDATE** / **MODIFY** / **DELETE** 寫資料庫，並檢查 **sy-subrc**
- 理解 **COMMIT WORK** / **ROLLBACK WORK** 與 **LUW**

事前準備

物件都建在套件 **\$TMP**。名稱請照下表 (多人共用系統時，照課程慣例把 **TR21** 換成 **TR21_<縮寫>**，並同步調整程式中的表名)。

第一部分：SE11 建 DDIC 物件

1. **Domain** **ZTR21_SCORE**：Data Type **INT4**；Value Range 頁籤設 Interval **0~999** (體驗值域檢核) → 啟用
2. **Data Element** **ZTR21_SCORE**：參考上面的 Domain；Field Label 填「學生成績」 (Short/Medium/Long 都填) → 啟用
3. **透明表** **ZTR21_STUD**：
 - Delivery Class **A**；Data Browser/Table View Maint. 選 **Display/Maintenance Allowed**
 - 欄位 (Key 欄勾選 Key + Initial Values)：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element MANDT	client (第一欄，必備)
ID	✓	內建型別 CHAR 5	學號
NAME		內建型別 CHAR 40	姓名
SCORE		Data Element ZTR21_SCORE	成績 (自建三層件)
UPDUSER		Data Element SYUNAME	異動者 (標準 DE)
UPDDATE		Data Element SYDATUM	異動日 (標準 DE)

- Technical Settings：Data Class **APPL0**、Size Category **0**
- 啟用後用 SE16N 確認表存在 (0 筆)
- **維護畫面**：Utilities → Table Maintenance Generator：Authorization Group **&NC&**、Function Group **ZFG_TR21**、one step → 產生；到 SM30 手動新增一筆 **S9001 測試員 50**，再回 SE16N 確認
- 觀察三層件的效果：SE16N 裡 SCORE 欄位標籤顯示「學生成績」；SM30 輸入 1000 會被 Domain 值域擋下

第二部分：程式寫入 ZR_TR21_<縮寫>

依序完成 (每一步都檢查 **sy-subrc** 並輸出結果)：

1. 開場防呆：DELETE FROM ztr21_stud WHERE id LIKE 'S00%'. (清掉本程式的舊測試資料，讓程式可重跑；不要刪到 SM30 手動建的 S9001)
2. INSERT 單筆 S0001 王小明 85 (帶 UPDUSER = sy-uname、UPDDATE = sy-datum)
3. 再 INSERT 一次同一筆——觀察 sy-subrc = 4 (主鍵重複不會蓋掉)
4. 用 INSERT ... FROM TABLE 批次新增 S0002 李小美 92、S0003 陳大文 67 (加 ACCEPTING DUPLICATE KEYS)
5. UPDATE ... SET score = 90 WHERE id = 'S0001'
6. MODIFY：對 S0004 張三豐 45 (不存在 → 變新增)、再對 S0004 改成 75 (存在 → 變修改)，各印 sy-subrc
7. DELETE FROM ... WHERE id = 'S0003'
8. 最後 SELECT ... INTO TABLE 把全表撈出來 LOOP 輸出，跟 SE16N 對照
9. 結尾 COMMIT WORK.，並在任一步 sy-subrc 異常時示範 ROLLBACK WORK. 的寫法 (可用註解說明)

預期輸出 (範例)

```

清除舊測試資料：          2 筆
INSERT S0001：成功
再 INSERT S0001：sy-subrc =          4 ( 主鍵重複 )
批次 INSERT：完成
UPDATE S0001 成績 90：成功
MODIFY S0004 ( 新增 )：成功
MODIFY S0004 ( 修改為 75 )：成功
DELETE S0003：成功
=== 目前表內容 ===
S0001 王小明          90
S0002 李小美          92
S0004 張三豐          75
S9001 測試員          50

```

思考題

1. SCORE 欄位如果直接用內建 INT4 不建 Domain/Data Element，會少掉哪些東西？(欄位標籤、F1、值域檢核)
2. MODIFY 和「先 READ 再決定 INSERT 或 UPDATE」相比，什麼情況下不能用 MODIFY？(提示：要區分「新增」與「修改」走不同邏輯時)
3. 如果程式在第 5 步之後 dump，前面寫入的資料還在嗎？跟 COMMIT WORK 的位置有什麼關係？

答案

見 zr_tr21_ztable.prog.abap (SAP 端程式 ZR_TR21_ZTABLE；資料表定義以本題目第一部分為準，DDIC 物件無程式碼快照)。